

Arco Elíptico

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1065 · Arco Elíptico
PAQUETE Y POSICIÓN	P-011 · posición 326 de 30
PRIORIDAD	60/100 · BAJA · cotejo geométrico, constructivo y terminológico
COBERTURA	1763–1897 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 7 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco elíptico es el formado por una porción de elipse. La tradición distingue el arco verdaderamente elíptico de los arcos rebajados o deslomados que solo lo imitan mediante porciones de círculo; también lo denomina arco del hilo, vuelta de cordel o punto hurtado por el procedimiento usado para trazar la curva.

Su monte parte de los ejes o de los focos de la elipse. En la ejecución, las juntas no convergen en un centro único: se orientan según la geometría variable de la curva, circunstancia que afecta al despiece de dovelas y ladrillos y diferencia este arco de los circulares y carpaneles.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1065 · ELIPSE, TRAZADO, JUNTAS Y VARIANTES · 7 TESTIMONIOS

Christian Rieger · 1763

1. Arco elíptico verdadero y arco rebajado imitativo

«Los arcos elípticos, unos son verdaderamente tales, porque son porciones de la verdadera curva elíptica; otros se llaman deslomados, ò rebaxados, porque solo imitan à los arcos elípticos.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, § 234; facsímil PDF, p. 260.

MR-AEL-01 · CEN-1065. Cotejo visual directo: establece la distinción tipológica principal.

Antonio Plo y Camín · 1767

2. Trazado de la elipse a vuelta de cordel

«Para delinear la Elipse à buelta de cordel se obra de este modo. Sea el diametro mayor MN, y el menor AC [...] clàvense tres clavos, uno en B, donde se atará un cordel: otro en C, sobre el que se tirará el cordel sin atarlo; y otro en F [...] con este mismo se irá describiendo la Elipse.»

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767, libro I, estampa II; facsímil PDF, p. 53.

MR-AEL-02 · CEN-1065. Cotejo visual directo: documenta focos, cordel y generación continua de la curva.

Benito Bails · 1796

3. Dirección variable de las juntas

«Las juntas de cabeza del arco circular se dirigen al exe de la bóveda, y las del arco elíptico no se dirigen al centro de la elipse, por donde pasa el exe del cilindro; por manera que mudarían insensiblemente de inclinación los lechos.»

Arquitectura civil, 1796, § 853; facsímil PDF, p. 434.

MR-AEL-03 · CEN-1065. Cotejo visual directo: contrasta el despiece circular con el elíptico.

Benito Bails · 1802

4. Definición de arco vuelta de cordel

«ARCO VUELTA DE CORDEL. El que es mitad de la periferia de una elipse. Llámase así, porque se traza afianzando en dos puntos los extremos de un cordel [...] y haciendo que un cuerpo puntiagudo ande al rededor del cordel manteniéndole muy tirante.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Arco vuelta de cordel»; facsímil PDF, p. 10.

MR-AEL-04 · CEN-1065. Cotejo visual directo: vincula definición geométrica y denominación operativa.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

5. Bisectriz del ángulo de los radios vectores

«En los arcos elípticos las juntas de los ladrillos deberán dividir en dos partes iguales el ángulo formado por los radios vectores.»

Construcciones de albañilería, 1859; facsímil PDF, pp. 297–298.

MR-AEL-05 · CEN-1065. Cotejo visual directo: fija la regla constructiva para orientar juntas.

Eduardo de Mariátegui · 1876

6. Equivalencias históricas

«ARCO DEL HILO. Arco elíptico, vuelta de cordel ó punto hurtado.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares, 1876, entrada «Arco del hilo»; facsímil PDF, p. 20.

MR-AEL-06 · CEN-1065. Cotejo visual directo: reúne tres denominaciones históricas equivalentes.

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

7. Deducción directa por los ejes de la elipse

«Este arco elíptico se puede deducir directamente construyendo toda la curva elíptica por medio de sus ejes, cuales son $O\omega$, Ox' , el primero definido por la intersección del eje común de juntas $O O'$ con el ecuador de la esfera.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, texto, 1897, § 118; facsímil PDF, p. 65.

MR-AEL-07 · CEN-1065. Cotejo visual directo: aporta una construcción estereotómica por ejes.

LECTURA COMPARADA

Rieger separa la elipse verdadera de las aproximaciones rebajadas; Mariátegui y Bails conservan, en cambio, nombres nacidos del instrumento de trazado. La equivalencia terminológica no elimina la diferencia geométrica.

Plo y Bails 1802 describen la generación por cordel y focos. Rovira muestra una vía estereotómica por ejes: son procedimientos complementarios para construir la misma familia de curva.

Bails 1796 y Espinosa coinciden en que las juntas de un arco elíptico no responden a un centro único. Espinosa formula la orientación mediante la bisectriz del ángulo de los radios vectores.

La documentación pasa de la clasificación y el trazado geométrico del siglo XVIII al control explícito de juntas y plantillas en el XIX, sin abandonar las denominaciones vuelta de cordel, arco del hilo y punto hurtado.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Arco Elíptico: forma exacta del Catálogo Maestro.
- Arco elíptico / elyptico: variantes gráfica y ortográfica histórica.
- Arco del hilo: equivalencia histórica.
- Arco vuelta de cordel / a vuelta de cordel: denominación por el procedimiento de trazado.
- Arco de punto hurtado: equivalencia lexicográfica.
- Arco deslomado o rebajado: aproximación por arcos de círculo; no siempre es una elipse verdadera.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Dieciséis produjeron coincidencias de búsqueda; siete aportan testimonios pertinentes, distintos y verificables integrados. Las restantes coincidencias corresponden a menciones generales de la elipse, aplicaciones tangenciales o repeticiones.

La cobertura reúne definición, clasificación, nombres históricos, trazado por cordel, trazado por ejes y orientación constructiva de juntas entre 1763 y 1897.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite diferenciar un arco elíptico geoméricamente verdadero de un arco rebajado que solo imita su perfil, distinción decisiva al identificar trazas históricas.

También proporciona criterios para reconstruir la monte y el despiece: focos y cordel, ejes de la elipse y bisectriz de los radios vectores para las juntas.

RELACIONADO CON

Arco; Elipse; Arco rebajado; Arco deslomado; Arco del hilo; Arco vuelta de cordel; Arco de punto hurtado; Arco carpanel; Dovela; Junta; Lecho; Montea; Estereotomía.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. Madrid, 1767.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares. Madrid, 1876.
- Rovira y Rabassa, Antonio. Estereotomía de la piedra, segunda parte. Barcelona, 1897.